

BẢN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT CHI TIẾT: LOGISTIC REGRESSION (HỒI QUY LOGISTIC)

1 Định nghĩa & Bản chất

Logistic Regression là thuật toán học có giám sát dùng cho bài toán **Phân loại nhị phân (Binary Classification)**. Mặc dù có tên là "Regression", thuật toán này thực chất áp dụng một hàm kích hoạt phi tuyến (Sigmoid) lên đầu ra của tuyến tính để ép giá trị dự đoán về khoảng $(0, 1)$, đại diện cho xác suất thuộc về lớp $y = 1$.

2 Các công thức & Hàm toán học

- Hàm Sigmoid (Logistic Function):

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad \text{với } z = w^T X + b$$

- Mô hình xác suất:

$$P(y = 1 | X) = \hat{y} = \sigma(w^T X + b)$$

- Hàm mất mát (Binary Cross-Entropy / Log Loss):

$$J(w, b) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} \log(\hat{y}^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})]$$

- Quyết định phân loại (Decision Boundary):

$$\hat{y} \geq 0.5 \iff w^T X + b \geq 0 \implies \text{Class 1, ngược lại Class 0}$$

3 Cách áp dụng quy chuẩn trong Python

```
1 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
2 from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
3
4 # Khởi tạo và huấn luyện
5 model = LogisticRegression()
6 model.fit(X_train_scaled, y_train)
```

```

7
8 # Du doan va danh gia
9 y_pred = model.predict(X_test_scaled)
10 print(classification_report(y_test, y_pred))

```

4 Khi nào nên dùng?

- Bài toán phân loại 2 lớp (Spam/Not Spam, Đậu/Rớt, Bệnh/Khỏe).
- Cần kết quả dưới dạng xác suất (0% đến 100%) thay vì chỉ ra nhãn cứng.
- Cần mô hình làm baseline phân loại có tốc độ tính toán nhanh và độ giải thích cao.

5 Ý nghĩa & Giá trị thực tế

- Cho phép giải thích tỉ số rủi ro (Odds Ratio) thông qua các trọng số w .
- Được sử dụng rộng rãi trong y tế (đánh giá nguy cơ mắc bệnh) và tài chính (đánh giá rủi ro tín dụng).

6 Không ổn với loại dữ liệu nào?

- **Dữ liệu phi tuyến phức tạp:** Ranh giới phân chia giữa các lớp không thể cắt bằng đường thẳng/siêu phẳng.
- **Dữ liệu bị mất cân bằng nghiêm trọng (Imbalanced Data):** Cần kết hợp kỹ thuật resampling (SMOTE) hoặc chỉnh trọng số ' $class_weight$ '.
- **Dữ liệu có đa cộng tuyến cao:** Gây lệch trọng số w tương tự Linear Regression.